

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



HCMUTE

Chapter 2. Fundamentals of Big Data

Exercise Workbook

Họ và tên: Cao Thị Ngọc Phụng A4 21110276

Bùi Đặng Thùy Thương A3 21110316

Lớp: UTE_BD01

Ngày 5 tháng 5 năm 2025

MỤC LỤC

I. PHẦN LÝ THUYẾT	1
1.1 Hadoop	1
1.2 Single Node Hadoop.....	1
1.2.1 Đặc điểm	1
1.2.2 Ưu điểm.....	1
1.3 Multi Node Hadoop.....	2
1.3.1 Đặc điểm	2
1.3.2 Ưu điểm.....	2
1.3.3 Yêu cầu.....	2
II. PHẦN NỘI DUNG.....	3
2.1 Lab 01: Install Machine.....	3
2.1.1 Start máy master.....	3
2.1.2 Start máy slave	3
2.2 Lab 02: Working with HDFS.....	4
2.2.1 Starting the Hadoop Services – HDFS and YARN	4
2.2.2 Working with Linux and HDFS Home directories.	4
2.3 Lab 03: Wordcount.....	11

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1.....	3
Hình 2.2.....	3
Hình 2.3.....	4
Hình 2.4.....	4
Hình 2.5.....	4
Hình 2.6.....	5
Hình 2.7.....	5
Hình 2.8.....	5
Hình 2.9.....	5
Hình 2.10.....	6
Hình 2.11.....	6
Hình 2.12.....	7
Hình 2.13.....	7
Hình 2.13.....	7
Hình 2.14.....	8
Hình 2.15.....	8
Hình 2.16.....	8
Hình 2.17.....	9
Hình 2.18.....	9
Hình 2.19.....	9
Hình 2.20.....	10
Hình 2.21.....	11
Hình 2.22.....	11
Hình 2.23.....	12
Hình 2.24.....	12
Hình 2.25.....	12

I. PHẦN LÝ THUYẾT

1.1 Hadoop

Hadoop là một framework mã nguồn mở được phát triển bởi Apache, dùng để lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn (big data) theo mô hình phân tán. Hadoop cho phép xử lý dữ liệu trên nhiều máy tính (nodes) cùng lúc, giúp tăng khả năng mở rộng và giảm thời gian xử lý.

Hệ sinh thái Hadoop bao gồm:

- HDFS (Hadoop Distributed File System): Hệ thống lưu trữ phân tán, chia nhỏ dữ liệu và lưu trữ trên nhiều máy.
- MapReduce: Mô hình lập trình để xử lý dữ liệu theo cách phân tán.
- YARN (Yet Another Resource Negotiator): Quản lý tài nguyên và lịch trình các tác vụ.
- Các công cụ hỗ trợ: Hive, Pig, HBase, Spark...

Hadoop được thiết kế để chạy hiệu quả trên phần cứng phổ thông, có khả năng chịu lỗi (fault tolerance) cao, phù hợp với các hệ thống dữ liệu lớn không có khả năng xử lý bằng các phương pháp truyền thống.

1.2 Single Node Hadoop

Single node Hadoop là mô hình triển khai Hadoop trên một máy duy nhất. Tất cả các thành phần như HDFS, NameNode, DataNode, ResourceManager, NodeManager đều chạy trên cùng một hệ thống.

1.2.1 Đặc điểm

- Thường dùng để học tập, thử nghiệm hoặc phát triển ứng dụng.
- Không có tính phân tán thực sự vì chỉ có một máy xử lý.
- Cài đặt đơn giản, không yêu cầu cấu hình mạng phức tạp.

1.2.2 Ưu điểm

- Dễ triển khai và quản lý.
- Tiện lợi để kiểm tra chức năng của Hadoop trước khi triển khai cụm thực tế.

1.3 Multi Node Hadoop

Multi node Hadoop là mô hình triển khai Hadoop trên nhiều máy (cluster), trong đó có ít nhất một master node và nhiều slave nodes.

1.3.1 Đặc điểm

Master node thường chạy các dịch vụ quản lý như NameNode (HDFS), ResourceManager (YARN). Slave nodes thường chạy DataNode và NodeManager để lưu trữ và xử lý dữ liệu.

1.3.2 Ưu điểm

Tăng khả năng mở rộng và hiệu suất xử lý dữ liệu lớn.

Có khả năng chịu lỗi: nếu một node gặp sự cố, hệ thống vẫn hoạt động.

Thích hợp cho môi trường sản xuất, xử lý dữ liệu thực tế.

1.3.3 Yêu cầu

Hệ thống mạng ổn định giữa các node.

Cấu hình SSH không mật khẩu giữa các node.

Đồng bộ hóa thời gian và cấu hình phù hợp để đảm bảo hoạt động đồng nhất.

II. PHẦN NỘI DUNG

2.1 Lab 01: Install Machine

Sử dụng máy ảo cá nhân Ubuntu Server đã cài đặt cụm Hadoop theo mô hình multiple-node master-slave.

2.1.1 Start máy master

```
hadoopngocphung@ngocphung-master:~$ jps
2432 Jps
2012 ResourceManager
1612 NameNode
1837 SecondaryNameNode
```

Hình 2.1

NameNode: Quản lý metadata hệ thống file HDFS.

SecondaryNameNode: Hỗ trợ NameNode backup checkpoint.

ResourceManager: Quản lý tài nguyên và phân phối job trong YARN.

Jps: Công cụ hiển thị tiến trình Java.

2.1.2 Start máy slave

```
hadoopngocphung@ngocphung-slave1:~$ jps
1526 DataNode
1928 Jps
1723 NodeManager
```

Hình 2.2

DataNode: Lưu trữ dữ liệu thực tế.

NodeManager: Quản lý container, tài nguyên local cho YARN.

Jps: Kiểm tra tiến trình Java.

2.2 Lab 02: Working with HDFS

2.2.1 Starting the Hadoop Services – HDFS and YARN

```
hadoopngocphung@ngocphung-master:~$ start-all.sh
WARNING: Attempting to start all Apache Hadoop daemons as hadoopngocphung in 10 seconds.
WARNING: This is not a recommended production deployment configuration.
WARNING: Use CTRL-C to abort.
Starting namenodes on [ngocphung-master]
Starting datanodes
Starting secondary namenodes [ngocphung-master]
Starting resourcemanager
Starting nodemanagers
hadoopngocphung@ngocphung-master:~$ jps
2432 Jps
2012 ResourceManager
1612 NameNode
1837 SecondaryNameNode
hadoopngocphung@ngocphung-master:~$
```

Hình 2.3

```
hadoopngocphung@ngocphung-slave1:~$ jps
1526 DataNode
1928 Jps
1723 NodeManager
```

Hình 2.4

2.2.2 Working with Linux and HDFS Home directories.

```
hdfs dfs -ls /
```

Lệnh dùng để liệt kê danh sách các thư mục và tệp trong thư mục gốc (/) của hệ thống tệp HDFS.

```
hadoopngocphung@ngocphung-master:~$ hdfs dfs -ls /
Found 1 items
drwxrwxrwx - hadoopngocphung supergroup 0 2025-03-14 18:36 /hbase
```

Hình 2.5

```
hdfs dfs -mkdir /user
```

```
hdfs dfs -mkdir /user/student
```

```
hdfs dfs -ls /
```

```
hdfs dfs -ls /user/
```

```
hdfs dfs -ls /user/student/
```

Chuỗi lệnh trên được sử dụng để thao tác với hệ thống tệp HDFS. Trước tiên, lệnh `hdfs dfs -mkdir /user` tạo thư mục `/user` trong HDFS, sau đó `hdfs dfs -mkdir /user/student` tạo tiếp thư mục con `student` bên trong `/user`. Các lệnh `hdfs dfs -ls /`, `hdfs dfs -ls /user/` và `hdfs dfs -ls /user/student/` lần lượt được sử dụng để liệt kê nội dung của các thư mục tương ứng trong HDFS, nhằm xác nhận việc tạo thư mục đã thành công.

```
hadoopngocphung@ngocphung-master:~$ hdfs dfs -ls /
Found 2 items
drwxrwxrwx - hadoopngocphung supergroup          0 2025-03-14 18:36 /hbase
drwxr-xr-x - hadoopngocphung supergroup          0 2025-05-05 10:52 /user
hadoopngocphung@ngocphung-master:~$ hdfs dfs -ls /user/
Found 1 items
drwxr-xr-x - hadoopngocphung supergroup          0 2025-05-05 10:52 /user/student
hadoopngocphung@ngocphung-master:~$ hdfs dfs -ls /user/student/
```

Hình 2.6

```
sudo useradd ngocphungsic2 -m
```

```
sudo passwd ngocphungsic2
```

Chuỗi lệnh trên được sử dụng để tạo và cấu hình một người dùng mới trong hệ điều hành Linux. Lệnh `sudo useradd ngocphungsic2 -m` tạo một tài khoản người dùng tên `ngocphungsic2` và đồng thời tạo thư mục home cho người dùng này. Tiếp theo, `sudo passwd ngocphungsic2` đặt mật khẩu cho tài khoản vừa tạo.

```
root@ngocphung-master:~# sudo useradd ngocphungsic2 -m
```

Hình 2.7

```
sudo usermod -aG wheel ngocphungsic2
```

Thêm người dùng này vào nhóm `wheel` để có quyền thực hiện các lệnh với quyền `sudo` (quản trị hệ thống).

```
root@ngocphung-master:~# sudo usermod -aG wheel ngocphungsic2
usermod: group 'wheel' does not exist
```

Hình 2.8

Nghĩa là trong hệ thống Ubuntu của bạn không tồn tại nhóm `wheel`. Nhóm `wheel` là nhóm dùng để cấp quyền `sudo` trong các hệ điều hành như CentOS, RHEL, còn Ubuntu thì dùng nhóm `sudo` để thay thế.

```
sudo usermod -aG sudo ngocphungsic2
```

```
su - ngocphungsic2
```

Cuối cùng, lệnh `su - ngocphungsic2` chuyển sang đăng nhập với tài khoản `ngocphungsic2`.

```
root@ngocphung-master:~# sudo usermod -aG sudo ngocphungsic2
root@ngocphung-master:~# su ngocphungsic2
$
```

Hình 2.9

cd
ls -l
pwd
groups

cd: chuyển đến thư mục home của người dùng hiện tại.

ls -l: liệt kê các tệp và thư mục trong thư mục hiện tại với định dạng chi tiết (hiển thị quyền, chủ sở hữu, kích thước, thời gian sửa, v.v.).

pwd: in ra đường dẫn tuyệt đối của thư mục hiện tại.

groups: hiển thị các nhóm mà người dùng hiện tại đang thuộc về.

```
hadoopngocphung@ngocphung-master:~$ su ngocphungsic2
Password:
$ cd
$ ls -l
total 0
$ pwd
/home/ngocphungsic2
$ groups
ngocphungsic2 sudo
```

Hình 2.10

hdfs dfs -mkdir /user/ngocphungsic
hdfs dfs -chown ngocphungsic2 /user/ngocphungsic
hdfs dfs -ls /user/ngocphungsic

Được sử dụng để tạo và quản lý thư mục người dùng trong hệ thống tệp HDFS. Đầu tiên, lệnh `hdfs dfs -mkdir /user/ngocphungsic` tạo thư mục `/user/ngocphungsic` trong HDFS. Tiếp theo, `hdfs dfs -chown ngocphungsic2 /user/ngocphungsic` thay đổi chủ sở hữu của thư mục này thành người dùng `ngocphungsic2`, đảm bảo chỉ định đúng quyền quản lý. Cuối cùng, `hdfs dfs -ls /user/ngocphungsic` được dùng để liệt kê nội dung thư mục nhằm xác nhận việc tạo và phân quyền đã thực hiện thành công.

```
hadoopngocphung@ngocphung-master:~$ hdfs dfs -mkdir /user/ngocphungsic
hadoopngocphung@ngocphung-master:~$ hdfs dfs -chown ngocphungsic2 /user/ngocphungsic
hadoopngocphung@ngocphung-master:~$ hdfs dfs -ls /user/ngocphungsic
```

Hình 2.11

Dùng user root để cho các user khác đọc được file hadoop

```
chmod o+x /home/hadoopngocphung  
root@ngocphung-master:~# chmod o+x /home/hadoopngocphung
```

Hình 2.12

Đổi qua user ngocphungsic2 để thêm môi trường

```
nano ~/.bashrc  
ngocphungsic2@ngocphung-master:~$ nano ~/.bashrc
```

Hình 2.13

```
# JAVA  
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-amd64  
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin  
  
# HADOOP  
export HADOOP_HOME=/home/hadoopngocphung/tools/hadoop/hadoop  
export PATH=$PATH:$HADOOP_HOME/bin  
export PATH=$PATH:$HADOOP_HOME/sbin  
export HADOOP_MAPRED_HOME=$HADOOP_HOME  
export HADOOP_COMMON_HOME=$HADOOP_HOME  
export HADOOP_HDFS_HOME=$HADOOP_HOME  
export HADOOP_CONF_DIR=$HADOOP_HOME/etc/hadoop  
export HADOOP_YARN_HOME=$HADOOP_HOME  
export HADOOP_COMMON_LIB_NATIVE_DIR=$HADOOP_HOME/lib/native  
export HADOOP_OPTS="-Djava.library.path=$HADOOP_HOME/lib/native"  
  
# JAVA  
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-amd64  
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin  
# HADOOP  
export HADOOP_HOME=/home/hadoopngocphung/tools/hadoop/hadoop  
export PATH=$PATH:$HADOOP_HOME/bin  
export PATH=$PATH:$HADOOP_HOME/sbin  
export HADOOP_MAPRED_HOME=$HADOOP_HOME  
export HADOOP_COMMON_HOME=$HADOOP_HOME  
export HADOOP_HDFS_HOME=$HADOOP_HOME  
export HADOOP_CONF_DIR=$HADOOP_HOME/etc/hadoop  
export HADOOP_YARN_HOME=$HADOOP_HOME  
export HADOOP_COMMON_LIB_NATIVE_DIR=$HADOOP_HOME/lib/native  
export HADOOP_OPTS="-Djava.library.path=$HADOOP_HOME/lib/native"
```

Hình 2.13

```
source ~/.bashrc

hdfs dfs -ls /user/ngocphungsic

ngocphungsic2@ngocphung-master:~$ hdfs dfs -ls /
Found 2 items
drwxrwxrwx   - hadoopngocphung supergroup          0 2025-03-14 18:36 /hbase
drwxr-xr-x   - hadoopngocphung supergroup          0 2025-05-05 15:04 /user
ngocphungsic2@ngocphung-master:~$ hdfs dfs -ls /user/ngocphungsic/
```

Hình 2.14

```
hdfs dfs -mkdir /user/ngocphungsic/MRtest

ngocphungsic2@ngocphung-master:~$ hdfs dfs -mkdir /user/ngocphungsic/MRtest/
ngocphungsic2@ngocphung-master:~$
```

Hình 2.15

Tải file source data về

```
wget
https://gist.githubusercontent.com/philipj/4944029/raw/75ba2243dd5ec2875f629bf5d79f6c1e4b5a8b46/alice_in_wonderland.txt

ngocphungsic2@ngocphung-master:~/documents$ wget https://gist.githubusercontent.com/philipj/4944029/raw/75ba2243dd5ec2875f629bf5d79f6c1e4b5a8b46/alice_in_wonderland.txt
--2025-05-05 16:19:05-- https://gist.githubusercontent.com/philipj/4944029/raw/75ba2243dd5ec2875f629bf5d79f6c1e4b5a8b46/alice_in_wonderland.txt
Resolving gist.githubusercontent.com (gist.githubusercontent.com)... 185.199.109.133, 185.199.110.133, 185.199.108.133, ...
Connecting to gist.githubusercontent.com (gist.githubusercontent.com)|185.199.109.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 148574 (145K) [text/plain]
Saving to: 'alice_in_wonderland.txt'

alice_in_wonderland.txt 100%[=====>] 145.09K --.-KB/s in 0.05s

2025-05-05 16:19:06 (2.76 MB/s) - 'alice_in_wonderland.txt' saved [148574/148574]
```

Hình 2.16

```
hdfs dfs -put /home/ngocphungsic2/documents/alice_in_wonderland.txt /user/ngocphungsic/MRtest
hdfs dfs -ls /user/ngocphungsic/MRtest/
ngocphungsic2@ngocphung-master:~$ hdfs dfs -put /home/ngocphungsic2/documents/alice_in_wonderland.tx
t /user/ngocphungsic/MRtest
ngocphungsic2@ngocphung-master:~$ hdfs dfs -ls /user/ngocphungsic/MRtest/
Found 1 items
-rw-r--r--  2 ngocphungsic2 supergroup      148574 2025-05-05 16:23 /user/ngocphungsic/MRtest/alice_
in_wonderland.txt
```

Hình 2.17

Dùng 1 máy slave khác để kiểm tra file có thực sự đã đc lưu trên hdfs không ?

```
hadoopngocphung@ngocphung-slave1:~$ hdfs dfs -ls /user/ngocphungsic/
Found 1 items
drwxr-xr-x  - ngocphungsic2 supergroup      0 2025-05-05 16:23 /user/ngocphungsic/MRtest
hadoopngocphung@ngocphung-slave1:~$ hdfs dfs -ls /user/ngocphungsic/MRtest/
Found 1 items
-rw-r--r--  2 ngocphungsic2 supergroup      148574 2025-05-05 16:23 /user/ngocphungsic/MRtest/alice_
in_wonderland.txt
```

Hình 2.18

Vì đây là ubuntu server nên không thể mở GUI lên để xem, dùng lệnh để thay thế các thao tác gui

```
hdfs fsck /user/ngocphungsic/MRtest/alice_in_wonderland.txt -files -blocks -locations
```

```

Number of racks:          1
Total dirs:               0
Total symlinks:           0

Replicated Blocks:
Total size: 148574 B
Total files: 1
Total blocks (validated): 1 (avg. block size 148574 B)
Minimally replicated blocks: 1 (100.0 %)
Over-replicated blocks: 0 (0.0 %)
Under-replicated blocks: 1 (100.0 %)
Mis-replicated blocks: 0 (0.0 %)
Default replication factor: 2
Average block replication: 1.0
Missing blocks: 0
Corrupt blocks: 0
Missing replicas: 1 (50.0 %)
Blocks queued for replication: 0

Erasure Coded Block Groups:
Total size: 0 B
Total files: 0
Total block groups (validated): 0
Minimally erasure-coded block groups: 0
Over-erasure-coded block groups: 0
Under-erasure-coded block groups: 0
Unsatisfactory placement block groups: 0
Average block group size: 0.0
Missing block groups: 0
Corrupt block groups: 0
Missing internal blocks: 0
Blocks queued for replication: 0
FSCK ended at Mon May 05 16:29:18 UTC 2025 in 10 milliseconds

The filesystem under path '/user/ngocphungsic/MRtest/alice_in_wonderland.txt' is HEALTHY

```

Hình 2.19

Thành phần	Ý nghĩa
Block ID	Mã định danh duy nhất cho block dữ liệu trong HDFS
Block Pool ID	ID nhóm block – liên kết block với cụm HDFS cụ thể
Size	Dung lượng dữ liệu thật trong block (chưa chắc đầy 128MB)
Availability	Tên DataNode đang giữ block đó (thường là localhost trong máy ảo)
Replication	Số bản sao của block (bạn đang dùng 1 bản sao vì là pseudo-distributed)

```
hdfs fsck /user/ngocphung/MRtest/alice_in_wonderland.txt -files -blocks | grep -i block
ngocphungsic2@ngocphung-master:~$ hdfs fsck /user/ngocphungsic/MRtest/alice_in_wonderland.txt -files
-blocks | grep -i block
Connecting to namenode via http://ngocphung-master:9870/fsck?ugi=ngocphungsic2&files=1&blocks=1&path
=%2Fuser%2Fngocphungsic%2FMRtest%2Falice_in_wonderland.txt
/user/ngocphungsic/MRtest/alice_in_wonderland.txt 148574 bytes, replicated: replication=2, 1 block(s
): Under replicated BP-1747104426-192.168.87.1-1731463919783:blk_1073741825_1001. Target Replicas i
s 2 but found 1 live replica(s), 0 decommissioned replica(s), 0 decommissioning replica(s).
Replicated blocks:
Total blocks (validated):      1 (avg. block size 148574 B)
Minimally replicated blocks:  1 (100.0 %)
Over-replicated blocks:       0 (0.0 %)
Under-replicated blocks:      1 (100.0 %)
Mis-replicated blocks:        0 (0.0 %)
Average block replication:     1.0
Missing blocks:                0
Corrupt blocks:               0
Blocks queued for replication: 0
Erasure Coded Block Groups:
Total block groups (validated): 0
Minimally erasure-coded block groups: 0
Over-erasure-coded block groups: 0
Under-erasure-coded block groups: 0
Unsatisfactory placement block groups: 0
Average block group size:     0.0
Missing block groups:         0
Corrupt block groups:         0
Missing internal blocks:      0
Blocks queued for replication: 0
```

Hình 2.20

2.3 Lab 03: Wordcount

```
hadoop jar $HADOOP_HOME/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-examples-3.3.6.jar wordcount  
/user/ngocphungsic/MRtest/alice_in_wonderland.txt /user/ngocphungsic/MRtest/output
```

```
hadoopngocphung@ngocphung-master:~$  
hadoopngocphung@ngocphung-master:~$ hadoop jar $HADOOP_HOME/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-  
examples-3.3.6.jar wordcount /user/ngocphungsic/MRtest/alice_in_wonderland.txt /user/ngocphungsic/MR  
test/output  
2025-05-05 17:05:06,070 INFO client.DefaultNoHARMAFailoverProxyProvider: Connecting to ResourceManage  
r at ngocphung-master/192.168.87.1:9003  
2025-05-05 17:05:06,785 INFO mapreduce.JobResourceUploader: Disabling Erasure Coding for path: /tmp/  
hadoop-yarn/staging/hadoopngocphung/.staging/job_1746441636737_0001  
2025-05-05 17:05:07,203 INFO input.FileInputFormat: Total input files to process : 1  
2025-05-05 17:05:07,717 INFO mapreduce.JobSubmitter: number of splits:1  
2025-05-05 17:05:07,996 INFO mapreduce.JobSubmitter: Submitting tokens for job: job_1746441636737_00  
01  
2025-05-05 17:05:07,997 INFO mapreduce.JobSubmitter: Executing with tokens: []  
2025-05-05 17:05:08,336 INFO conf.Configuration: resource-types.xml not found  
2025-05-05 17:05:08,338 INFO resource.ResourceUtils: Unable to find 'resource-types.xml'.  
2025-05-05 17:05:09,459 INFO impl.YarnClientImpl: Submitted application application_1746441636737_00  
01  
2025-05-05 17:05:09,595 INFO mapreduce.Job: The url to track the job: http://ngocphung-master:9004/p  
roxy/application_1746441636737_0001/  
2025-05-05 17:05:09,597 INFO mapreduce.Job: Running job: job_1746441636737_0001
```

Hình 2.21

```
Home x Master x Slave1 x  
Map-Reduce Framework  
    Map input records=3600  
    Map output records=26470  
    Map output bytes=248405  
    Map output materialized bytes=71739  
    Input split bytes=142  
    Combine input records=26470  
    Combine output records=5307  
    Reduce input groups=5307  
    Reduce shuffle bytes=71739  
    Reduce input records=5307  
    Reduce output records=5307  
    Spilled Records=10614  
    Shuffled Maps =1  
    Failed Shuffles=0  
    Merged Map outputs=1  
    GC time elapsed (ms)=3530  
    CPU time spent (ms)=6870  
    Physical memory (bytes) snapshot=709267456  
    Virtual memory (bytes) snapshot=5084860416  
    Total committed heap usage (bytes)=661651456  
    Peak Map Physical memory (bytes)=470147072  
    Peak Map Virtual memory (bytes)=2539376640  
    Peak Reduce Physical memory (bytes)=239120384  
    Peak Reduce Virtual memory (bytes)=2545483776  
Shuffle Errors  
    BAD_ID=0  
    CONNECTION=0  
    IO_ERROR=0  
    WRONG_LENGTH=0  
    WRONG_MAP=0  
    WRONG_REDUCE=0  
File Input Format Counters  
    Bytes Read=148574  
File Output Format Counters  
    Bytes Written=50876
```

Hình 2.22

Sử dụng bất kì máy nào chung hệ thống hadoop để kiểm tra output

```
hdfs dfs -ls /user/ngocphungsic/MRtest/
hdfs dfs -ls /user/ngocphungsic/MRtest/output/
hdfs dfs -cat /user/ngocphungsic/MRtest/output/part-r-00000
```

```
hadoopngocphung@ngocphung-slave1:~$ hdfs dfs -ls /user/ngocphungsic/MRtest/
Found 2 items
-rw-r--r--  2 ngocphungsic2  supergroup      148574 2025-05-05 16:23 /user/ngocphungsic/MRtest/alice_in_wonderland.txt
drwxr-xr-x  - hadoopngocphung supergroup      0 2025-05-05 17:05 /user/ngocphungsic/MRtest/output
```

Hình 2.23

```
hadoopngocphung@ngocphung-slave1:~$ hdfs dfs -ls /user/ngocphungsic/MRtest/output/
Found 2 items
-rw-r--r--  2 hadoopngocphung supergroup      0 2025-05-05 17:05 /user/ngocphungsic/MRtest/output/_SUCCESS
-rw-r--r--  2 hadoopngocphung supergroup    50876 2025-05-05 17:05 /user/ngocphungsic/MRtest/output/part-r-00000
```

Hình 2.24

```
get! 1
get, 3
get, 4
get--Oh! 1
get--and 1
get--it's 1
get.' 2
get?' 2
you 252
you! 2
you! 3
you'd 8
you'll 4
you're 15
you've 5
you, 25
you, 6
you--all 1
you--are 1
you. 1
you.' 1
you: 1
you? 2
you?' 7
young 5
your 53
yours 1
yours."" 1
yourself 5
yourself! 1
yourself, 1
yourself, 1
yourself.' 2
youth, 3
youth,' 3
zigzag, 1
hadoopngocphung@ngocphung-slave1:~$ _
```

Hình 2.25